



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 5: CONVERSION *BUCK*

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Construcción del inductor L	2
3.2. Limitador de duty	3
3.3. Elección del capacitor <i>Bootstrap</i>	3
3.4. Diseño de red <i>Snubber</i>	4
3.5. Compensación	4
4. Simulaciones	4
5. Mediciones	4
5.1. Validación del Inductor	4
5.2. Regulación a lazo cerrado	4
6. Conclusiones	4
A. Apéndice I: PCB	5
A.1. Esquemático.	5
A.2. Pistas	6

1. Introducción

En este informe se detallan las diferentes etapas de diseño restantes para el funcionamiento íntegro de la fuente de alimentación switching tipo *Buck*.

Ellas incluyen la construcción y verificación del inductor L , la evaluación de funcionamiento a lazo cerrado, y la compensación del circuito.

Además, se incluyen las simulaciones que verifican el funcionamiento del diseño propuesto, así como las mediciones de laboratorio del prototipo en funcionamiento.

2. Objetivo

- Caracterización y validación de regulador conmutado en lazo cerrado con implementación de PWM.
- Diseño de PCB + CEM.
- Manual de construcción y validación de producto terminado

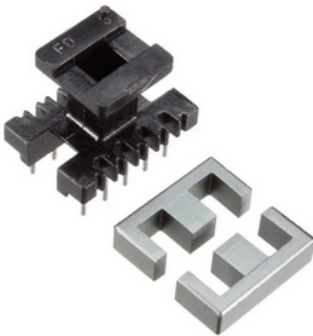
3. Desarrollo

3.1. Construcción del inductor L

En la entrega anterior se diseñó un inductor apropiado mediante el método de diseño iterativo de Erickson, cuyas características finales se encuentran en la tabla 1. Para llevar a cabo la construcción del inductor

Diseño del Inductor	
Parámetro	Valor
Constante Geométrica K_g	$4,07 \cdot 10^{-3}$
Constante Geométrica K_{gfe}	$1,3 \cdot 10^{-3}$
Tipo de material	N87
Tipo de núcleo	EE19
Sección del núcleo A_c	0.23 cm^2
Área de ancho de la bobina : W_A	0.284 cm^2
Longitud media por vuelta : MLT	3.69 cm
Peso del núcleo: g	4.83 g
Entre hierro (gap)	$l_g = 0,082 \text{ mm}$
Número de vueltas	$n_l = 13$
Tipo de alambre	AWG #20

Cuadro 1: Parámetros de diseño del inductor de $L = 50 \mu\text{H}$



El núcleo **EE19** está compuesto por dos mitades con forma de letra *E*, cuya unión conforma un circuito magnético cerrado. La denominación “EE” hace referencia a esta geometría, mientras que el número “19” identifica el tamaño principal del núcleo, de aproximadamente 19 mm. Este tipo de núcleo de ferrita es ampliamente utilizado en inductores y transformadores de fuentes conmutadas debido a su facilidad de bobinado y buen aprovechamiento del flujo magnético.

Figura 1: Núcleo EE19 sin ensamblar.

3.2. Limitador de duty

Una de las características por corregir del diseño de fuente conmutada es el duty máximo. Fijar este valor surge de la necesidad de cargar el capacitor de *bootstrap* para que este pueda polarizar el transistor *high-side*. Si se exige un duty demasiado alto, el capacitor de bootstrap no se cargará nunca, haciendo caer la salida a 0V de forma indefinida.

Para conseguir esta limitación, que se fija a 90 %, se actúa directamente sobre el comparador PWM, de tal modo que la señal amplificada de error no supere nunca $v_{triag_min} + 0,9(v_{triag_max} - v_{triag_min})$. Dados los valores obtenidos durante el diseño del generador PWM, $v_{triag_max} = 3,2\text{ V}$ y $v_{triag_min} = 1,8\text{ V}$, se debe limitar $v_{sense} < 3,05\text{ V}$

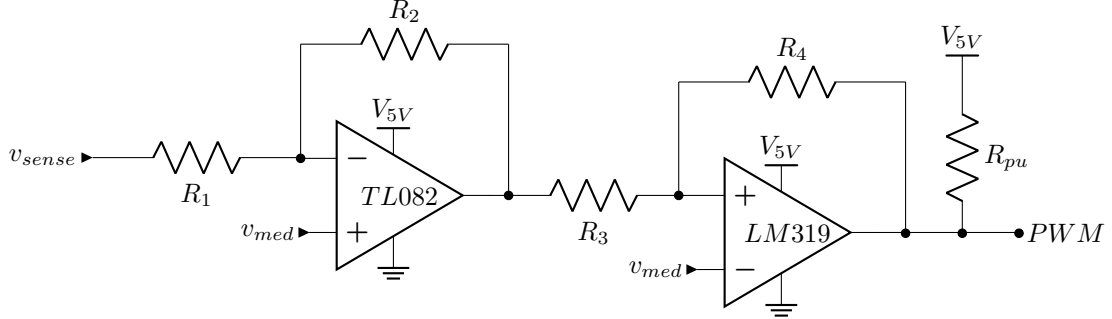


Figura 2: Esquemático del amplificador y generador PWM.

3.3. Elección del capacitor *Bootstrap*

Para el correcto funcionamiento del lazo de realimentación, es necesario que se controlen los dos transistores NMOS de potencia de forma síncrona. Para tal efecto, se elige el integrado **IR2111**, que incluye un tiempo muerto compatible con la frecuencia de operación, así como dos *Gate Drivers*. Uno *High-Side* y otro *Low-Side*. La figura 3 muestra el conexionado del *Gate Driver*.

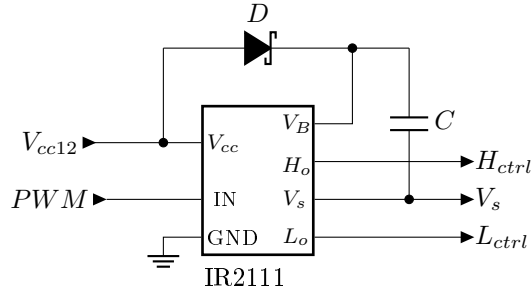


Figura 3: Esquemático del *gate-driver*.

Para la elección del capacitor, se debe tener en cuenta la frecuencia de operación, el mínimo tiempo de carga, y la cantidad de carga que debe contener para sostener su valor de tensión.

Dado que la frecuencia de operación será $f \approx 130\text{ kHz}$, podrá usarse un capacitor cerámico sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta un duty máximo de 90 %, se espera un tiempo mínimo de carga de $\approx 0,1 \cdot 7,7\text{ }\mu\text{s} = 770\text{ ns}$

Durante el tiempo que se encuentra encendido, tendrá que cargar la compuerta *gate* del transistor de paso, de unos 200 nC, así como alimentar al controlador *high-side* del IR2111, que consume, como máximo, 100 μA .

La carga total a suministrar en el tiempo será de

$$Q_{tot} = 200\text{ nC} + 100\text{ }\mu\text{A} \cdot 7,7\text{ }\mu\text{s} \cdot 0,9 = 200,6\text{ nC}. \quad (1)$$

Para calcular la capacidad mínima requerida, consideramos una caída de tensión máxima de 0,5 V para mantener el transistor saturado:

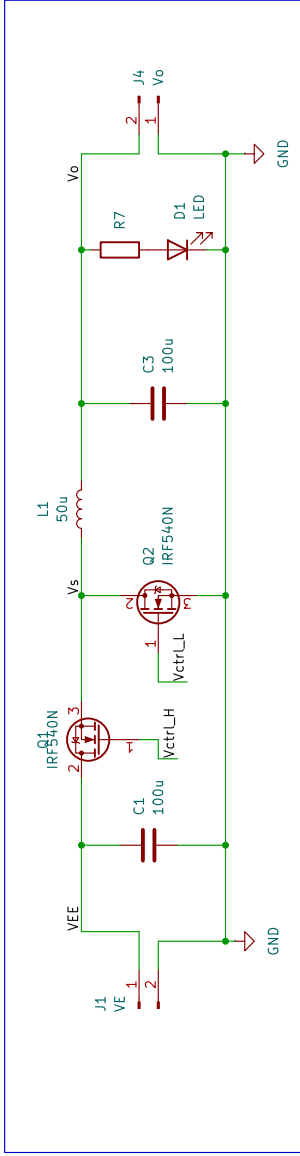
$$C_{bootstrap_min} = \frac{200,6\text{ nC}}{0,5\text{ V}} = 400\text{ nF}. \quad (2)$$

Se elige entonces un capacitor cerámico de valor 470 nF.

- 3.4. Diseño de red *Snubber*
- 3.5. Compensación
- 4. Simulaciones
- 5. Mediciones
 - 5.1. Validación del Inductor
 - 5.2. Regulación a lazo cerrado
- 6. Conclusiones

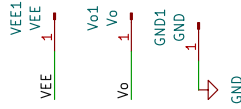
A. Apéndice I: PCB

A.1. Esquemático.

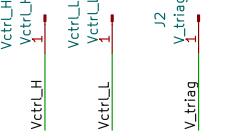


Conexiones con el circuito Buck

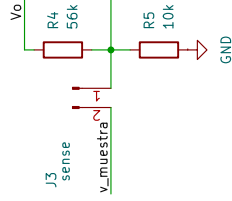
Entradas al PWM



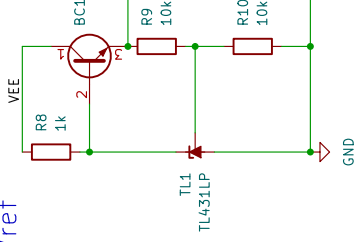
Salidas del PWM



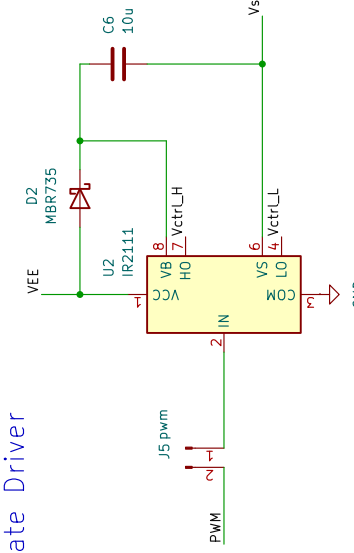
Muestreo



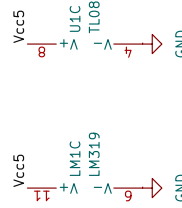
Vref



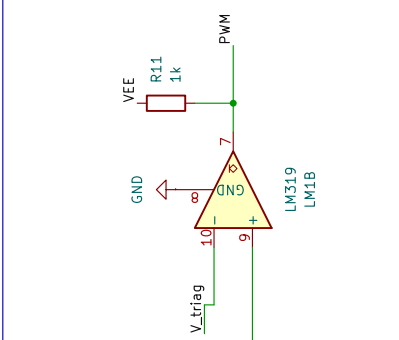
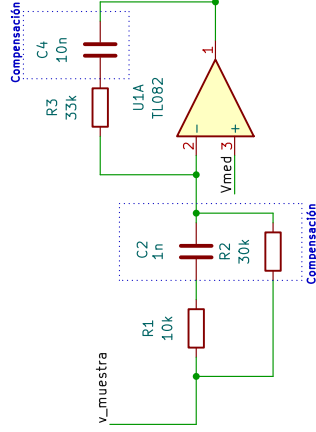
Gate Driver



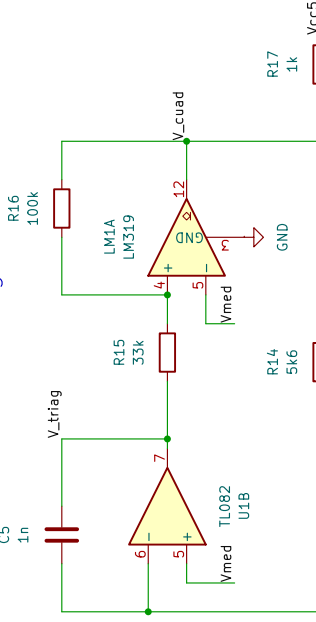
Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular



Grupo 7 – Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

Sheet: /
File: pwm.kicad_sch

Title: Circuito PWM

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 1/1

A.2. Pistas

